

Chapter 1: Introduction

1.1 Project Overview

The POIRE project, "Plateforme Ouverte et Immersive de Réalité Étendue pour la Formation et le Rayonnement," represents an innovative initiative designed to address the evolving educational and industrial demands of Industry 4.0. At its core, the project leverages extended reality (XR) technologies—including virtual, augmented, and mixed reality—to modernize learning and professional training. Supported by the "Territoires d'Industrie 4.0" initiative and the France Relance Plan, POIRE focuses on fostering collaboration between academia, industry, and public organizations to create immersive, scalable, and impactful solutions for education and workforce development.

In essence, POIRE combines technological innovation with collaborative expertise to revolutionize training methodologies for Industry 4.0 aligning with France's "Territoires d'Industrie 4.0" initiative and the France Relance Plan. It serves as a key component of France's strategic initiatives to enhance workforce readiness and strengthen national competitiveness in an increasingly digitized global economy.

1.2 Context of the Project

The industrial landscape is undergoing a paradigm shift driven by digital transformation, automation, and data-driven decision-making. Industry 4.0 emphasizes interconnected systems, real-time monitoring, and the integration of advanced technologies such as IoT, XR, and digital twins. In this rapidly evolving environment, traditional educational and training models struggle to keep pace, resulting in skill gaps that hinder industrial efficiency and growth.

Recognizing this challenge, the French government launched the "Territoires d'Industrie 4.0" initiative to enhance national competitiveness by modernizing training infrastructures, promoting innovation, and equipping the workforce with relevant skills. POIRE aligns with these national priorities by bridging the gap between traditional education and the technical requirements of modern industries. Its context encompasses the need for cutting-edge technological integration and interdisciplinary collaboration to drive sustainable growth.

Beyond addressing immediate skill gaps, the project contributes to the broader economic and societal benefits of Industry 4.0 by enabling higher productivity, fostering innovation, and reducing the skills mismatch between academia and industry.

1.3 Challenges Addressed by the Project

The POIRE project seeks to tackle several pressing issues:

1. Skill Gaps in XR and Digital Technologies:

- Industries face a shortage of professionals trained in XR, IoT, and digital twin technologies, which are critical to Industry 4.0. Without addressing these gaps, France risks falling behind in global competitiveness.
- 2. Limitations of Traditional Training Methods:**
 - Current educational approaches often fail to provide practical, hands-on experience with advanced tools, leaving learners unprepared for modern industrial roles. This disconnect impedes the workforce's ability to adapt to technological changes.
- 3. Lack of Scalable and Immersive Solutions:**
 - The absence of flexible, scalable, and immersive learning platforms hinders the ability of educational institutions and industries to adapt to technological advancements.
- 4. Need for Collaborative Ecosystems:**
 - The disconnection between academia, industry, and public organizations limits the development and adoption of innovative solutions. Strong collaboration is essential to ensure that educational tools and methods remain relevant and impactful.

By addressing these challenges, POIRE provides a robust framework to equip individuals with skills that are not only relevant for today's demands but also adaptable to future industrial evolutions.

1.4 Approach and Methodology

The POIRE project adopts a holistic approach to address these challenges by:

- 1. Developing an Open XR Training Platform:**
 - A versatile platform integrating XR tools to create realistic industrial simulations for education and workforce training. This platform includes immersive scenarios designed to replicate real-world challenges in maintenance, safety, and production.
- 2. Leveraging Digital Twin Technologies:**
 - Digital twins, such as the Nanterre 3 smart building, are used to provide real-time data and predictive analytics for practical learning experiences. These tools enhance decision-making and allow learners to experiment with energy optimization and system management.
- 3. Building Strategic Collaborations:**
 - Partnerships with XR providers, academic institutions, and industry leaders ensure that solutions are relevant, innovative, and impactful. Collaborative efforts have enabled the co-creation of training modules tailored to specific industrial needs.
- 4. Implementing Scalable Training Frameworks:**
 - Modular and adaptable training modules allow for widespread application across various industries and educational levels, ensuring accessibility and inclusivity.

1.5 Contributions of the Project

POIRE's contributions are significant and multifaceted:

1. **Bridging Education and Industry:**
 - By aligning training with industry needs, the project enhances workforce readiness and productivity.
2. **Promoting Technological Innovation:**
 - The integration of XR technologies, digital twins, and IoT fosters innovation in educational and industrial practices. For example, immersive scenarios enable learners to engage directly with complex industrial workflows.
3. **Strengthening National Competitiveness:**
 - The project supports the development of made-in-France solutions, bolstering the nation's global standing in XR technology and training.
4. **Enhancing Public Accessibility:**
 - POIRE extends XR technologies to secondary schools and public organizations, inspiring early interest and inclusivity in technological education.
5. **Driving Sustainable Development:**
 - By incorporating energy optimization and smart building management into training, the project contributes to sustainable industrial practices.

Through its innovative integration of XR technologies, POIRE not only addresses the immediate challenges of Industry 4.0 but also sets a new standard for immersive learning and sustainable development worldwide.

1.6 Overview of Upcoming Chapters

The subsequent chapters delve deeper into the specifics of the POIRE project:

- **Chapter 2: Methodology and Approach** – A detailed explanation of the structured methods used to address the challenges, including platform development, collaborative frameworks, and the integration of advanced technologies.
- **Chapter 3: Development of the Nanterre 3 Smart Building** – This chapter explores the design, implementation, and applications of the Nanterre 3 building, including its integration of digital twin technologies.
- **Chapter 4: Mixed Reality Applications with HoloLens** – A detailed look at how HoloLens has been used to create immersive training scenarios and its impact on education and industry.
- **Chapter 5: Key Achievements and Impact** – Highlights the outcomes, including learner engagement, research contributions, and industry adoption.
- **Chapter 6: Challenges and Lessons Learned** – Reflects on obstacles faced during implementation and the solutions devised to overcome them.
- **Chapter 7: Conclusion and Future Prospects** – Summarizes the project's contributions and outlines future directions for XR technologies in education and industry.

This roadmap ensures a structured and cohesive narrative, guiding the reader through the project's intricacies and impact.

Chapter 2: Methodology and Approach

2.1 Overview of the Methodology

The POIRE project's methodology is a comprehensive response to the challenges posed by Industry 4.0. Designed with adaptability and scalability at its core, the approach integrates advanced technologies such as extended reality (XR), digital twin systems, and IoT-enabled analytics to modernize education and workforce training. The project's iterative design emphasizes collaboration between academia, industry, and public organizations, ensuring that solutions are relevant, impactful, and future-proof.

At the heart of the methodology is a feedback-driven process. By involving all stakeholders—learners, educators, industrial partners, and researchers—at every stage, POIRE continuously refines its tools and training modules. This ensures that the platform evolves to meet the dynamic needs of Industry 4.0 while maintaining accessibility for a wide range of users.

2.2 Development of XR Training Platform

A pivotal element of the POIRE project is the creation of an immersive XR training platform. This platform was conceived to bridge the gap between theoretical knowledge and practical skills by providing realistic, hands-on learning experiences in simulated industrial environments.

The platform's design emphasizes modularity and integration. By leveraging technologies like virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR), the system replicates industrial scenarios with precision. These scenarios range from maintenance operations and safety protocols to energy optimization tasks, enabling learners to engage directly with the challenges they will face in real-world settings.

The development process for the XR platform began with the creation of a robust technical framework. This framework was designed to support the seamless integration of multiple XR tools, including SpectralTMS and Unreal Engine 5. Once the infrastructure was in place, attention shifted to designing user-friendly interfaces and adaptable training modules. These modules cater to learners of varying technical proficiency, ensuring broad accessibility.

To validate the platform's effectiveness, a structured testing phase was conducted. User feedback played a crucial role in this stage, with trainees and instructors providing insights that informed iterative improvements. This feedback-driven approach ensured that the platform met both educational and industrial standards, offering a seamless blend of realism and usability.

2.3 Integration of Digital Twin Technology

The integration of digital twin technology represents a cornerstone of the POIRE project. By creating virtual replicas of physical assets, such as the Nanterre 3 smart building, digital twins enable real-time monitoring, predictive analytics, and scenario-based training.

The digital twin of Nanterre 3 was developed using a combination of IoT sensors, Building Information Modeling (BIM), and advanced analytics tools. IoT sensors were deployed throughout the building to capture real-time data on energy consumption, environmental conditions, and system performance. This data was then fed into the digital twin, enabling dynamic simulations and actionable insights.

For learners, the digital twin provides a hands-on educational tool. Modules designed around the twin teach concepts such as HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) management, predictive maintenance, and energy optimization. These modules allow students to experiment with system configurations, test responses to hypothetical scenarios, and gain a deeper understanding of smart building technologies.

The implementation of the digital twin also supports research and innovation. For example, it serves as a testbed for exploring advanced energy modeling techniques, as presented in collaborative research efforts at IBPSA-France. This dual role—as both an educational resource and a research tool—underscores the versatility and impact of the digital twin within the POIRE framework.

2.4 Collaborative Ecosystem

Collaboration is a defining feature of the POIRE project. Recognizing that no single entity can address the complexities of Industry 4.0 alone, the project brings together a diverse network of partners, including academic institutions, industrial organizations, and public sector stakeholders.

Academic partners played a critical role in shaping the pedagogical framework of the project. By aligning training modules with curriculum requirements, these institutions ensured that the platform met educational standards while remaining relevant to industry needs. Industrial collaborators, such as Schneider Electric and Harfang 3D, provided valuable insights into real-world challenges, contributing tools and expertise to enhance the platform's realism and applicability.

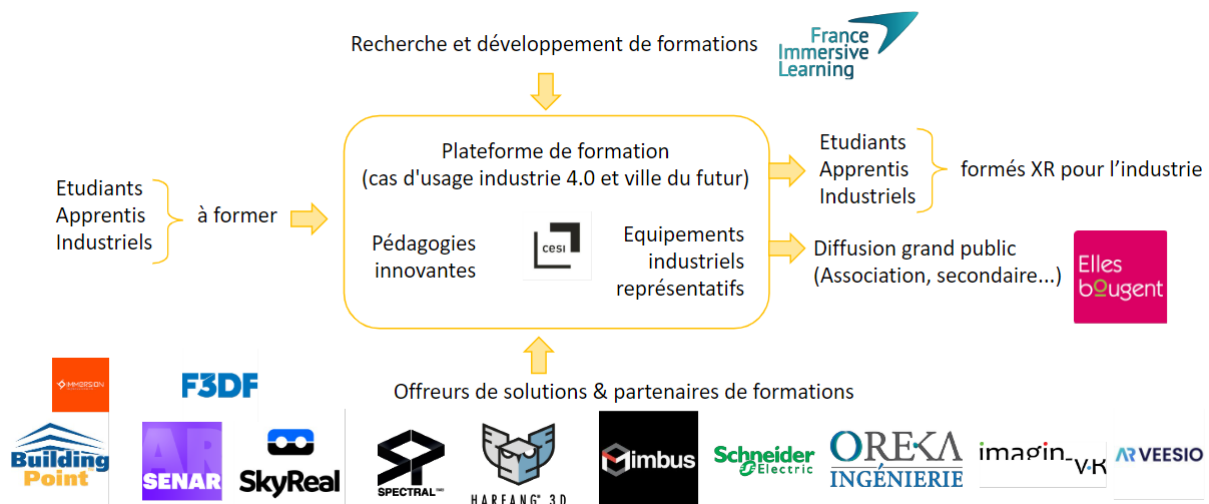


Fig : add title

Public engagement was another important focus. Through partnerships with secondary schools and community organizations, POIRE extended the reach of XR technologies to non-industrial audiences. This outreach not only inspired early interest in advanced tools but also promoted inclusivity in technological education.

Feedback loops were integral to the collaborative process. Regular input from trainees, instructors, and industry representatives informed continuous refinements to the platform. This iterative approach ensured that the solutions developed were both practical and forward-looking, capable of addressing immediate needs while anticipating future challenges.

2.5 Iterative Refinement and Scalability

The POIRE methodology is characterized by its commitment to iterative refinement. Feedback-driven enhancements ensure that the platform remains user-centric and adaptable to evolving requirements.

During the development process, input from users was systematically collected and analyzed. For example, trainees highlighted the importance of intuitive interfaces, while instructors emphasized the need for customizable scenarios. These insights led to the creation of training modules that are both engaging and flexible, accommodating diverse learning styles and objectives.

Scalability was another key consideration. The modular design of the XR platform allows it to be easily adapted for various industries, including manufacturing, construction, and energy management. This adaptability ensures that the platform can serve a wide range of applications, from technical training in specialized fields to general education in emerging technologies.

Future-proofing the platform was also a priority. By designing the framework to integrate seamlessly with advancements in XR and digital twin technologies, the project ensures its long-term relevance. This forward-thinking approach positions POIRE as a sustainable solution for addressing the challenges of Industry 4.0.

The robust methodology outlined in this chapter laid the foundation for one of POIRE's most significant achievements: the development of the Nanterre 3 smart building. Chapter 3 explores this milestone, detailing its design, the integration of digital twin technologies, and its applications in education and industry.

Chapitre 3 : Développement et Évolution des Laboratoires de Réalité Mixte

3.1 Introduction

L'évolution des technologies immersives a ouvert de nouvelles perspectives dans les domaines de l'éducation et de l'industrie. Dans le cadre du projet POIRE, la création et l'évolution des laboratoires de réalité mixte (Mixed Reality Labs) ont constitué un axe stratégique visant à rapprocher la théorie et la pratique par des expériences immersives hautement réalistes. Ces infrastructures ont été conçues pour répondre aux exigences techniques de l'Industrie 4.0 tout en favorisant l'innovation pédagogique.

Ce chapitre propose une analyse détaillée des étapes techniques et méthodologiques ayant permis la conception de ces laboratoires, ainsi qu'une exploration de leur rôle dans la formation des étudiants et leur impact sur l'écosystème industriel et académique.

3.2 Infrastructure Technique et Architecture des Laboratoires

La conception des Mixed Reality Labs s'est appuyée sur des principes techniques rigoureux et une approche modulaire, garantissant leur adaptabilité et leur pérennité. Le projet POIRE a permis l'évolution d'un laboratoire sur le campus CESI de Nanterre et l'installation d'un VR Lab sur le campus CESI d'Orléans, marquant une avancée significative dans l'intégration des technologies de réalité virtuelle (RV) et de réalité augmentée (RA) dans les programmes pédagogiques.

Les laboratoires ont été équipés des technologies suivantes :

- **Casques Immersifs** : Trois modèles ont été déployés : le **HTC Vive Focus 3** pour sa précision et son adaptabilité et le **Meta Quest 2** pour son utilisation autonome spécialisé dans les applications de réalité virtuelle, et le **Microsoft Hololens 2**, spécialisé dans les applications de réalité augmentée.
- **Stations de Travail** : Chaque laboratoire est équipé de stations dotées de GPU de dernière génération (NVIDIA RTX 3080 ou équivalent), optimisées pour les environnements graphiques intensifs et les simulations en temps réel.
- **Logiciels et Moteurs** : Les outils principaux incluent **Unity3D**, **Unreal Engine 5** pour le développement de parcours en RA/RV orientés vers des processus industriels complexes.

L'architecture technique des laboratoires repose sur une infrastructure réseau performante, permettant l'intégration fluide entre les équipements immersifs. Cette configuration facilite les mises à jour logicielles et l'expansion future des capacités des laboratoires.

3.3 Méthodologie de Développement et Cas d'Usage

3.3.1 Étapes de Développement

Le déploiement des Mixed Reality Labs a suivi une méthodologie structurée :

1. **Analyse des Besoins** : Une étude préliminaire a permis de cerner les besoins des utilisateurs finaux, notamment les étudiants et les industriels. Ces analyses ont orienté les choix technologiques pour maximiser l'efficacité pédagogique.
2. **Prototypage et Tests** : Des prototypes de scénarios immersifs ont été développés et testés auprès de groupes restreints. Les retours d'expérience ont été intégrés pour ajuster les fonctionnalités et l'ergonomie.
3. **Déploiement Progressif** : Les laboratoires ont été implantés de manière itérative, avec une phase initiale d'extension du laboratoire existant du campus de Nanterre puis la mise en œuvre sur le campus d'Orléans. Cette approche a permis d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes techniques avant un déploiement plus large.
4. **Formation des Instructeurs** : Les enseignants et techniciens ont bénéficié de sessions de formation approfondies sur l'utilisation des outils immersifs et leur intégration dans les programmes académiques.

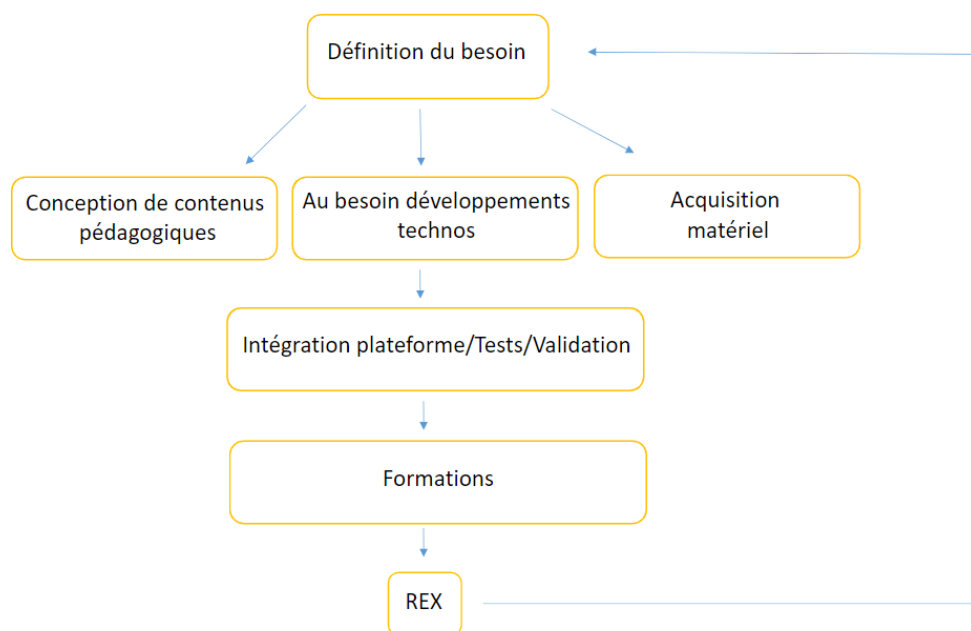


Fig : Méthodologie de Développement et Cas d'Usage

3.3.2 Applications Pédagogiques

Les Mixed Reality Labs ont permis d'introduire des applications immersives novatrices, exploitant pleinement les capacités de la réalité virtuelle (RV) et de la réalité augmentée (RA) pour enrichir l'apprentissage dans divers domaines :

- **Simulation de Chaînes de Production** : Dans le cadre du cours "Systèmes automatiques", les étudiants ont utilisé la RV pour modéliser, analyser et optimiser l'intégration d'une encolleuse dans une chaîne de production simulée. Ce scénario immersif leur a permis d'explorer les impacts fonctionnels et ergonomiques des prototypes, et de visualiser les conséquences de leurs choix sur les opérateurs en conditions réelles.
- **Formation à la Fabrication Additive** : La RA a été intégrée dans les processus de post-traitement de pièces en fabrication additive grâce à **SpectralTMS**. Les étudiants ont été guidés étape par étape dans des tâches complexes, telles que le traitement thermique, le lavage, le sablage et la découpe des supports d'impression. Les consignes de sécurité ont été renforcées par des rappels visuels et des interactions directes dans l'espace de travail, augmentant ainsi la précision et l'efficacité tout en garantissant la sécurité des opérateurs.
- **Intégration de la RA dans le BIM** : Les outils de RA, comme le Microsoft HoloLens 2, ont été utilisés pour explorer des maquettes numériques issues du BIM (Building Information Modeling) dans des espaces physiques réels. Cela a permis aux étudiants de visualiser et d'interagir avec des modèles de bâtiments, d'analyser les systèmes HVAC (chauffage, ventilation et climatisation), et de simuler des scénarios de maintenance prédictive en temps réel. Ce cas d'usage a non seulement enrichi la compréhension des concepts théoriques, mais a également introduit des outils pratiques pour la gestion des infrastructures.
- **Création d'Environnements Virtuels** : Une option avancée, offerte en dernière année du cycle ingénieur, a permis aux étudiants de concevoir des environnements immersifs en RV, incluant le développement de jeux éducatifs ou professionnels. Cette activité a mobilisé des compétences en modélisation 3D, programmation interactive, et design centré sur l'utilisateur, permettant une convergence unique entre créativité et savoir-faire technique.
- **Parcours Interactifs RA pour la Maintenance** : Les Mixed Reality Labs ont également développé des parcours immersifs en RA pour former les étudiants aux procédures de maintenance. Ces parcours incluent des instructions superposées sur des équipements industriels, des étapes interactives pour diagnostiquer des pannes et des solutions de visualisation des processus en temps réel. Ces outils permettent une approche plus intuitive et efficace, transformant l'apprentissage traditionnel en une expérience concrète et immersive.

3.4 Rayonnement sur les technologies de RA/RV

L'installation et l'évolution des VR Labs sur le campus CESI a non seulement enrichi les programmes pédagogiques, mais a également contribué au rayonnement de l'établissement

en tant que centre d'innovation technologique. Grâce à ces investissements, plusieurs événements marquants ont été organisés, notamment Un autre atelier a été organisé sur le campus de Nanterre animé par SpectralTMS (<https://www.spectraltms.com/en/>) qui développe un outil industriel de guidage spatial en réalité augmentée (RA). L'objectif de cette journée était de démontrer les nombreux cas d'utilisation qu'il peut adresser et d'envisager l'intégration de cet outil dans l'enseignement.

Une autre conférence a été animée par Harfang3D sur les outils de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV) pour l'industrie. Harfang3D, partenaire clé de l'écosystème local orléanais, a présenté son moteur 3D temps-réel, les cas d'usage et les applications qu'ils développent. Les étudiants ont pu essayer leur simulateur de vol, un démonstrateur de leur moteur 3D temps-réel. Certains étudiants ont été interviewés sur les enjeux liés à la réalité virtuelle et aux technologies open source.

Une table ronde sur les enjeux de la RA/RV est aussi en préparation pour le début de l'année 2025. Elle vise à rassembler les acteurs industriels et les fournisseurs de solutions technologiques de l'écosystème RA/RV.

3.5 Impact sur l'Écosystème

Les VR Labs ont transformé les pratiques éducatives et industrielles, avec des impacts notables :

- **Amélioration de l'Apprentissage** : Les scénarios immersifs ont permis une meilleure assimilation des concepts théoriques et pratiques, comme l'ont confirmé les enquêtes de satisfaction auprès des étudiants.
- **Rayonnement Technologique** : Ces laboratoires ont positionné des pôles d'excellence, attirant des collaborations avec des partenaires industriels tels que Harfang 3D et Schneider Electric.
- **Développement de Compétences** : Les formations proposées ont permis de préparer les étudiants aux technologies émergentes, renforçant leur employabilité.

3.6 Perspectives

L'avenir des VR Labs repose sur l'intégration de nouvelles technologies, telles que :

- **IA et Jumeaux Numériques** : L'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour personnaliser les parcours pédagogiques en fonction des performances des apprenants, tandis que l'intégration de jumeaux numériques augmentera la complexité des scénarios.
- **Accessibilité Améliorée** : Le développement d'interfaces multilingues et l'utilisation de dispositifs plus légers pourraient élargir l'audience des laboratoires.
- **Collaborations Internationales** : Les laboratoires visent à devenir des hubs pour la recherche et la formation à l'échelle européenne.

Chapter 4: Jumeau Numérique du Bâtiment Intelligent Nanterre 3 - CESI

4.1 Introduction

Introduction

Le bâtiment intelligent Nanterre 3 constitue une réalisation phare du projet POIRE, incarnant l'intégration des technologies avancées dans les cadres éducatifs et opérationnels. Conçu comme une installation modulaire et technologiquement avancée, le bâtiment a une double vocation : servir de banc d'essai opérationnel pour des outils innovants et devenir une ressource éducative qui comble le fossé entre l'apprentissage théorique et les applications pratiques. En intégrant des jumeaux numériques, des systèmes IoT et des modules de formation basés sur la réalité étendue (XR), Nanterre 3 illustre l'engagement du projet à redéfinir les pratiques éducatives et industrielles dans le contexte de l'Industrie 4.0.

Ce chapitre explore la conceptualisation, le développement et les applications du bâtiment Nanterre 3, en mettant en lumière son rôle de hub d'innovation et de modèle pour les futures initiatives d'infrastructures intelligentes.

4.2 Concept and Objectives

Un jumeau numérique est une réplique virtuelle d'un objet physique, dans ce cas, un bâtiment. Il permet de simuler, analyser et optimiser les performances du bâtiment en temps réel. Grâce à des capteurs et des données en temps réel, le jumeau numérique offre une vue d'ensemble précise et dynamique du bâtiment.

Le concept du jumeau numérique du bâtiment Nanterre 3 a été guidé par la nécessité de créer un espace capable de répondre aux défis de l'éducation moderne et de la formation industrielle. Ce bâtiment a été imaginé comme un environnement dynamique où les apprenants peuvent interagir avec des données en temps réel, des analyses prédictives et des technologies immersives. Ses principaux objectifs incluent :

1. **Créer un environnement d'apprentissage en temps réel :**

Le bâtiment offre une plateforme permettant aux étudiants et professionnels d'interagir avec des flux de données en direct et des simulations de systèmes, favorisant un apprentissage pratique dans des domaines tels que l'optimisation énergétique et la maintenance des systèmes.

2. **Favoriser la recherche et l'innovation :**

Nanterre 3 sert de banc d'essai pour expérimenter des technologies avancées telles que les réseaux IoT, les analyses prédictives et les jumeaux numériques, encourageant l'innovation dans plusieurs domaines.

3. **Promouvoir des pratiques durables :**

Grâce à son design écoénergétique et ses outils d'optimisation, le bâtiment soutient

des opérations respectueuses de l'environnement tout en devenant une ressource éducative pour les pratiques durables.

4.3 Développement et mise en œuvre du jumeau numérique de Nanterre3

4.3.1 Création du Modèle BIM

Le développement du bâtiment intelligent Nanterre 3 a commencé par la création d'un cadre détaillé de modélisation des informations du bâtiment (BIM). Grâce au logiciel Revit, le modèle BIM a fourni une représentation complète de l'architecture, des systèmes et des infrastructures du bâtiment. Revit est un logiciel de modélisation 3D qui permet de créer des représentations détaillées et précises des structures architecturales. Ce modèle a servi de base pour intégrer des capteurs IoT et des fonctionnalités de jumeau numérique, garantissant une correspondance harmonieuse entre les systèmes physiques et virtuels.

Avantages de la Maquette BIM

- **Précision:** La maquette BIM offre une précision inégalée dans la représentation des dimensions et des caractéristiques du bâtiment.
- **Collaboration:** Elle permet une collaboration efficace entre les différentes parties prenantes du projet, y compris les architectes, les ingénieurs et les gestionnaires de projet.
- **Analyse:** La maquette BIM facilite l'analyse des performances énergétiques et structurelles du bâtiment.

4.3.2 Intégration IoT

Des capteurs IoT ont été déployés dans tout le bâtiment pour surveiller des paramètres critiques tels que la consommation d'énergie, les conditions environnementales et les performances des systèmes. Ces capteurs fournissent des flux de données en temps réel, intégrés au jumeau numérique pour permettre une surveillance dynamique et des analyses exploitables. Par exemple, les capteurs suivant l'utilisation du système HVAC permettent des ajustements immédiats pour optimiser l'efficacité énergétique et maintenir un confort optimal.



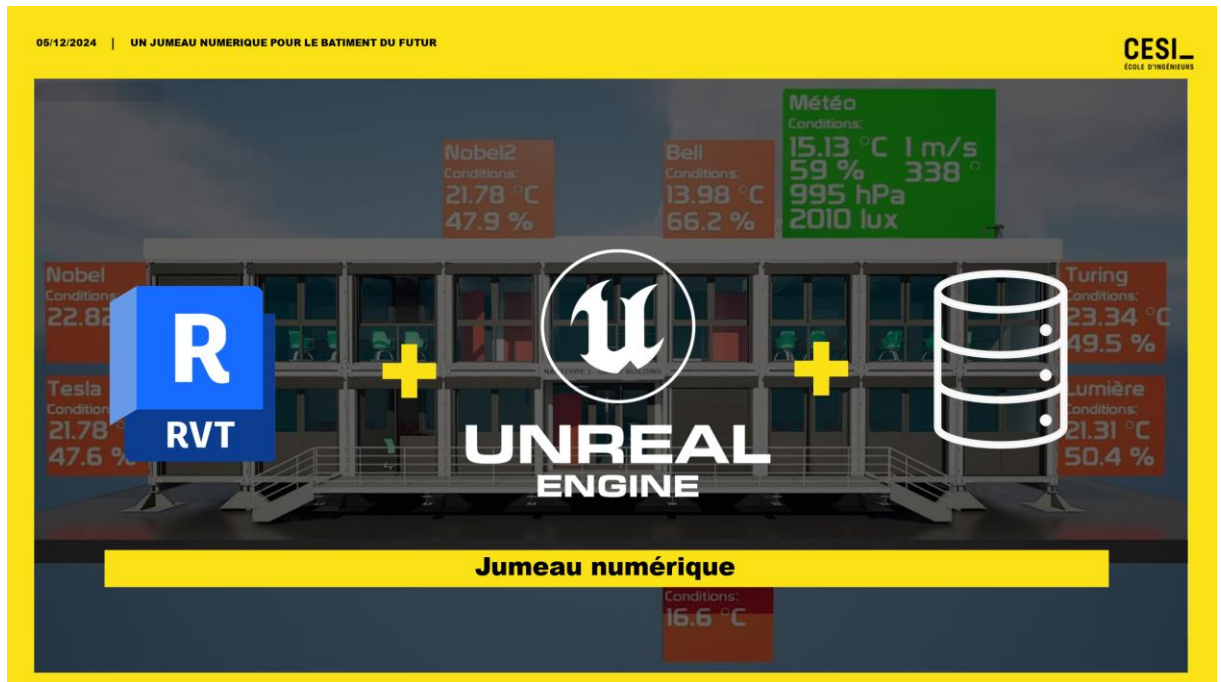
4.3.3 Mise en œuvre du Jumeau Numérique

Le jumeau numérique de Nanterre 3 a été développé en combinant le modèle BIM avec des données IoT en temps réel et des outils de simulation avancés en utilisant Unreal Engine 5.

Unreal Engine 5 est un moteur de rendu puissant qui permet de créer des visualisations immersives et interactives. Il est particulièrement adapté pour les jumeaux numériques grâce à ses capacités de rendu en temps réel et ses outils de simulation avancés.

Processus de Conversion

1. **Exportation de la Maquette BIM:** La maquette BIM Revit est exportée dans un format compatible avec Unreal Engine 5, tel que FBX.
2. **Importation dans Unreal Engine 5:** Le fichier exporté est ensuite importé dans Unreal Engine 5, où il est optimisé pour le rendu en temps réel.
3. **Intégration des Données en Temps Réel:** Des capteurs et des systèmes IoT (Internet of Things) sont intégrés pour fournir des données en temps réel au jumeau numérique.



Intégration avec une API

Communication en Temps Réel : Pour que le jumeau numérique puisse refléter fidèlement l'état du bâtiment en temps réel, une API a été développée pour exposer toutes les données du bâtiment. Cette API collecte des informations provenant de divers capteurs et systèmes IoT installés dans le bâtiment, telles que la température, l'humidité, la consommation énergétique, et bien plus encore.

Réplication des Données dans la Maquette : L'API permet de transmettre ces données en temps réel au jumeau numérique, qui les réplique dans la maquette BIM intégrée dans Unreal Engine 5. Cela permet de visualiser et d'analyser les conditions actuelles du bâtiment de manière précise et dynamique.

Utilisant **Unreal Engine 5**, le jumeau offre :

- **Apprentissage basé sur des scénarios :** Simulations qui reproduisent des pannes de systèmes, des stratégies d'optimisation énergétique et des flux de travail de maintenance.
- **Analyses prédictives :** Outils pour prévoir les problèmes potentiels des systèmes et recommander des interventions proactives.
- **Visualisations interactives :** Une interface immersive permettant aux apprenants d'explorer et de manipuler les systèmes du bâtiment dans un environnement virtuel.



4.3.4 Défi d'Intégration des Langages Industriels

- **Diversité des Langages**

Un des défis majeurs de ce projet a été l'intégration de différents langages industriels utilisés dans le bâtiment. Au moins dix langages différents ont été intégrés, incluant des protocoles de communication comme BACnet, Modbus, KNX, et d'autres systèmes propriétaires.

- **Solutions Techniques**

Pour relever ce défi, des passerelles et des convertisseurs de protocoles ont été utilisés pour assurer une communication fluide entre les différents systèmes. Des scripts personnalisés ont également été développés pour traduire les données entre les différents langages et formats, garantissant ainsi une intégration harmonieuse et efficace.

4.4 Applications du Jumeau Numérique

- **Gestion des Installations** Le jumeau numérique permet une gestion efficace des installations en fournissant des informations en temps réel sur l'état et les performances du bâtiment. Cela inclut la surveillance des systèmes HVAC (chauffage, ventilation et climatisation), l'éclairage, et la sécurité.
- **Maintenance Prédictive** Grâce aux données en temps réel et aux capacités d'analyse avancées, le jumeau numérique peut prédire les pannes et les besoins de maintenance avant qu'ils ne surviennent. Cela permet de réduire les coûts de maintenance et d'améliorer la durée de vie des équipements.

- **Optimisation Énergétique** Le jumeau numérique permet d'optimiser la consommation énergétique du bâtiment en analysant les données de consommation et en identifiant les opportunités d'amélioration. Cela contribue à réduire l'empreinte carbone du bâtiment et à réaliser des économies d'énergie.

4.5 Conclusion

Le jumeau numérique du bâtiment intelligent Nanterre 3 du CESI, basé sur une maquette BIM Revit et intégré dans Unreal Engine 5, représente une avancée significative dans la gestion et l'optimisation des bâtiments. Il offre une vue d'ensemble précise et dynamique, permettant une gestion efficace, une maintenance prédictive et une optimisation énergétique. Ce projet illustre le potentiel des jumeaux numériques pour transformer l'industrie de la construction et de la gestion des bâtiments.

Chapitre 5 : Applications de la Réalité Mixte dans le Projet POIRE

5.1 Introduction

L'intégration des technologies de réalité mixte (MR), combinant réalité virtuelle (RV) et réalité augmentée (RA), est un pilier fondamental du projet POIRE. Ces outils offrent une interface immersive qui rapproche l'apprentissage théorique des applications pratiques, tout en répondant aux besoins de l'Industrie 4.0.

Ce chapitre explore comment la réalité mixte, grâce à des dispositifs tels que le **HoloLens**, a été utilisée pour enrichir les formations académiques, transformer les processus industriels, et améliorer la gestion des infrastructures intelligentes comme le bâtiment Nanterre 3. Il examine également les avancées pédagogiques, les défis techniques et les bénéfices apportés par ces technologies immersives.

5.2 Technologies Employées

Les applications de réalité mixte dans le cadre du projet POIRE s'appuient sur des technologies de pointe, notamment :

- **HoloLens 2** : Pour superposer des informations numériques sur des environnements réels, permettant des interactions enrichies et une meilleure contextualisation.
- **SpectralTMS** : Un logiciel de RA utilisé pour guider les opérateurs dans des procédures complexes, avec des instructions visuelles et interactives.
- **Unreal Engine 5** : Employé pour créer des environnements immersifs et intégrer des jumeaux numériques dans des simulations interactives.
- **IoT et BIM** : Les données IoT en temps réel et les maquettes BIM sont exploitées pour créer des expériences de RA dynamiques et personnalisées.

Ces outils permettent d'offrir des expériences immersives dans divers contextes éducatifs et opérationnels.

5.3 Applications de la Réalité Mixte en Formation

Les technologies de réalité mixte jouent un rôle essentiel dans la réduction de l'écart entre connaissances théoriques et expériences pratiques, rendant les environnements de formation plus dynamiques et captivants. Le projet POIRE a développé plusieurs applications clés adaptées aux besoins des apprenants et des professionnels.

5.3.1 Formation à la Maintenance et aux Opérations

La RA, combinée au HoloLens, a permis d'améliorer les formations à la maintenance des systèmes du bâtiment Nanterre 3. Par exemple, les apprenants ont été guidés pour diagnostiquer et résoudre des problèmes techniques grâce à :

- Des superpositions en RA montrant les flux d'énergie en temps réel.
- Des scénarios interactifs pour tester des solutions à des pannes simulées.
- Des instructions étape par étape pour les réparations, réduisant les erreurs humaines.

5.3.2 Optimisation Énergétique via la Réalité Mixte

En utilisant les capacités de RA et de RV, les étudiants ont pu analyser et optimiser les performances énergétiques du bâtiment. Ils ont simulé divers scénarios, tels que l'ajustement des paramètres HVAC et l'intégration de sources d'énergie renouvelable. Ces exercices renforcent leur compréhension des concepts d'efficacité énergétique et des solutions durables.

5.3.3 Conception et Visualisation BIM en RA

La RA a été intégrée dans les formations sur le Building Information Modeling (BIM) pour permettre aux étudiants de visualiser les maquettes numériques dans des environnements réels. Les applications comprennent :

- **Superposition des Systèmes** : Inspection des systèmes HVAC et des conduites électriques directement dans le bâtiment via le HoloLens.
- **Simulations d'Intervention** : Les apprenants testent différentes configurations de maintenance et évaluent leurs impacts grâce à la RA.

5.4 Applications Industrielles

5.4.1 Gestion des Infrastructures Intelligentes

La réalité mixte a transformé la gestion des infrastructures en permettant une interaction en temps réel avec les données IoT du bâtiment Nanterre 3. Ces outils ont permis :

- **Surveillance Avancée** : La RA a été utilisée pour afficher les données critiques des capteurs directement sur les équipements physiques.
- **Maintenance Prédictive** : Les jumeaux numériques et les visualisations en RA ont aidé à identifier les pannes potentielles avant qu'elles ne surviennent, réduisant ainsi les coûts d'entretien.

5.4.2 Procédés Industriels et Fabrication Additive

Dans le domaine de la fabrication additive, **SpectralTMS** a été utilisé pour guider les opérateurs dans le post-traitement des pièces métalliques. Les scénarios interactifs incluent :

- Des rappels de sécurité automatisés avant chaque étape.
- Des instructions pour le traitement thermique, le sablage et la découpe.
- Une évaluation en temps réel des résultats pour garantir la conformité aux spécifications.

5.5 Défis Techniques et Solutions

Malgré les nombreux bénéfices, le déploiement de la réalité mixte a présenté des défis :

- **Compatibilité des Données** : Intégrer les données BIM, IoT et RA a nécessité des solutions logicielles avancées pour assurer une synchronisation fluide.
 - **Performance en Temps Réel** : La gestion des données complexes, comme les flux IoT et les maquettes BIM, a requis une optimisation importante des ressources informatiques.
 - **Adoption des Utilisateurs** : La courbe d'apprentissage des outils de RA a été réduite grâce à des tutoriels interactifs et des interfaces intuitives.
-

5.6 Impact et Perspectives

Les applications en réalité mixte ont eu un impact significatif sur les objectifs du projet POIRE :

- **Apprentissage Immersif** : Les scénarios en RA/RV ont transformé la pédagogie traditionnelle en offrant des expériences engageantes et concrètes.
- **Amélioration Opérationnelle** : Les outils de RA ont permis une meilleure utilisation des ressources, réduisant les erreurs et optimisant les processus.
- **Innovation et Collaboration** : Les technologies de réalité mixte ont favorisé la collaboration entre les étudiants, les enseignants et les partenaires industriels.

Perspectives Futures :

Les technologies de réalité mixte joueront un rôle encore plus important dans l'éducation et l'industrie. Le projet POIRE envisage d'élargir les applications de RM à de nouveaux secteurs. Les futures recherches viseront à :

- L'intégration de l'intelligence artificielle pour personnaliser les parcours de formation en RA.
- L'expansion des applications en RA pour inclure des scénarios industriels plus complexes, tels que la gestion de projets à l'échelle multi-sites.
- Intégrer des informations basées sur l'IA dans les plateformes de RM pour une personnalisation accrue.
- Développer des outils qui répondent aux défis mondiaux en matière de formation et de gestion des ressources.

Les applications de réalité mixte dans le cadre du projet POIRE mettent en évidence le potentiel transformateur de ces technologies. Le chapitre 6 examinera les réalisations globales du projet, en insistant sur ses contributions à l'éducation, à l'industrie et à la recherche.

Chapitre 6 : Implication du Projet POIRE dans la Pédagogie et la Formation

Le projet POIRE a joué un rôle transformateur dans l'intégration des technologies avancées, telles que la réalité augmentée (RA) et les outils numériques, dans les programmes pédagogiques et les formations professionnelles. Ce chapitre met en lumière les applications concrètes de ces innovations dans des domaines clés comme la fabrication additive métallique et les formations BTP, en s'appuyant sur des infrastructures comme le bâtiment intelligent Nanterre 3. En combinant apprentissages théoriques et pratiques immersifs, ces initiatives ont permis de renforcer les compétences des apprenants, tout en répondant aux besoins croissants de l'Industrie 4.0. Ce chapitre examine les contributions du projet POIRE dans les méthodes de formation, les outils déployés, et les perspectives futures en matière d'éducation et d'innovation.

5.1 Utilisation de l'outil Spectral pour guidage des étapes de post-traitement de pièces imprimées par fabrication additive métallique.

CESI déploie depuis plusieurs années l'option Fabrication Additive Métallique en dernière année du cycle ingénieur généraliste sous statut apprenti. Cette option, d'une durée de cinq semaines a pour objectif de donner l'ensemble des clefs pour maîtriser la fabrication additive métallique :

- Techniques : spécificités des procédés, principes physiques, ...
- Economiques : macroéconomique, coût de revient d'une pièce
- Organisationnelles : HSE, identification pièces opportunes...

Le parcours de formation comprend une partie pratique où les étudiants doivent répondre à un cahier des charges défini afin de concevoir, d'imprimer en 3D le prototype en plastique (et y apporter des modifications de conception le cas échéant) et produire une pièce en utilisant une technologie industrielle de fabrication additive métallique. Ladite pièce métallique produite nécessite des opérations de post traitement et de finition afin d'être utilisée en conditions opérationnelles (i.e. nettoyage, traitement thermique, découpe de la pièce du support d'impression, sablage...). Toutes ces étapes de post traitement sont effectuées par les étudiants encadrés, par groupe de 4 élèves, grâce à des procédures papier (fiches de postes) qui limitent l'appropriation des équipements. Deux exemples de ces fiches sont présentés en Figure 1.

	FICHE DE POSTE : LAVEUSE		Date : 06/06/2021
	Site : CESI NANTERRE	Zone : Post traitement de N4	Responsable Equipement : Lucas Reyes

PHASES :		OPERATIONS A EFFECTUER :
A- Avant le démarrage		- Porter les protections individuelles adaptées - Vérifier l'état général de la laveuse, notamment les gants
B- Préparation du travail		- Connecter l'air comprimé - Mettre la laveuse sous tension
C- Procédure		- Insérer les mains dans les gants prévus à cet effet - Appuyer déclencher l'eau - Laver uniformément pour enlever tout résidu de poudre - Récupérer la pièce et l'inspecter
D- Fin de poste		- Mettez la laveuse hors tension - Déconnecter l'air comprimé
E- Nettoyage		Après utilisation, nettoyer et inspecter la laveuse
CONSIGNES DE SECURITE		
Ne jamais mettre la tête dans l'enceinte de la cabine. Seul le personnel formé est habilité à utiliser cet équipement. Le manuel d'utilisation est disponible dans l'armoire à l'entrée de N4.		
EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE		
		Port de la blouse et des gants obligatoire Port de chaussures de sécurité obligatoire
ORDRE ET PROPRETE		

Ne pas boire, ne pas manger, ne pas fumer, au poste de travail.

Signaler toute casse ou dysfonctionnement du système au responsable de l'équipement.

Figure 1 : Exemples de deux fiches de postes pour les procédures de lavage de pièce et de découpe

	FICHE DE POSTE : Scie à ruban		Date : 14/10/2021
	Site : CESI NANTERRE	Zone : Post traitement de N4	Responsable Equipement : Lucas Reyes

PHASES :		OPERATIONS A EFFECTUER :
A- Avant le démarrage		- Porter les protections individuelles adaptées - Vérifier l'état général de la scie
B- Préparation		- Vérifier que le plateau à découper ainsi que la zone de fixation sont propres, exempt de copeaux et ne comportent pas d'aspérités - Fixer le plateau à découper sur le support en serrant la vis en haut à gauche - Mettre la scie sous tension (sectionneur principal sur on)
C- Procédure de coupe		- Sur l'écran tactile, déverrouiller l'AU en appuyant sur le bouton jaune - Activer l'hydraulique ainsi que le laser puis activer le mode manuel - Coupler le plateau avec le vérin en appuyant sur  - Pour caler le plateau, amener le laser au bord de la plaque puis avancer de 3.5 mm (par ex pour un bord de 127, aller à 162) et verrouiller la position - Orienter l'arrivée du liquide de coupe et démarrer l'alimentation - Régler la vitesse de descente de la lame à zéro (potentiomètre) puis régler la vitesse de défilement du ruban à 50 m/min - Démarrer la descente de la scie, avec une descente de lame de 10 (potentiomètre) au départ puis 3 lorsqu'elle touche le plateau - Arrêter la descente de la scie en appuyant (potentiomètre à zéro) lorsque toutes les pièces sont coupées
D- Fin de poste		- Remonter la lame sur l'axe Z - Arrêter le défilement du ruban et le liquide de coupe - Arrêter l'hydraulique puis mettre la scie hors tension
E- Nettoyage		- Nettoyer les copeaux sur la lame avec le pinceau prévu à cet effet et vérifier que la lame est propre et que les dents sont intactes - Essuyez les déversements de liquide de coupe éventuels

L'outil de réalité augmentée Spectral a donc été déployé dans ce parcours afin de permettre de suivre ces procédures de manière plus efficiente, de favoriser le processus d'apprentissage tout en garantissant la sécurité des opérateurs.

Le scénario déployé comprend pour commencer une vidéo explicative de l'ensemble des étapes de post-traitement avec la description de l'ordre de chaque étape à effectuer. Cela permet à l'étudiant une mise en situation réelle avant le début des opérations.

Avant le démarrage des opérations de post traitement, le scénario prévoit de rappeler les consignes de sécurité et demande à l'opérateur de s'équiper des EPI (équipements de protection individuelle) nécessaires : blouse de protection, chaussures et lunettes de sécurité et bouchons d'oreilles. Un

guidage jusqu'à l'armoire des EPI est mis en place, l'opérateur s'équipe puis en validant, l'opérateur atteste que les EPI sont correctement portés.

Les opérations de post traitement peuvent alors commencer dans l'ordre suivant :

1. Lavage de la pièce
 - a. Mise sous tension de la laveuse
 - b. Vérification des conditions opérationnelles (temps et température de lavage, niveau d'eau présent...)
 - c. Guidage de la procédure de lavage
 - d. Contrôle de la qualité : affichage du résultat à obtenir afin de valider le process.de lavage
 - e. Mise hors tension et nettoyage du poste
2. Traitement thermique
 - a. Mise sous tension du four de traitement thermique
 - b. Positionnement de la pièce dans le four (ouverture de porte, positionnement)
 - c. Sélection du programme et validation
3. Désolidarisation de la pièce de son support d'impression
 - a. Préparation de la pièce (nettoyage et positionnement)
 - b. Mise sous tension de la scie à ruban
 - c. Réglage de la position de découpe
 - d. Vérification des conditions opérationnelles (vitesse de défilement du ruban, vitesse de descente de la lame)
 - e. Découpe
 - f. Mise hors tension et nettoyage du poste
4. Retrait manuel des supports d'impression (HORS SCENARIO SPECTRAL)
5. Sablage de la pièce
 - a. Mise sous tension de la sableuse
 - b. Positionnement de la pièce dans la sableuse
 - c. Guidage de la procédure de lavage
 - d. Mise hors tension

Toutes ces opérations utilisent le guidage par le scénario Spectral à l'exception du retrait manuel de supports. Chaque pièce produite étant différente, l'opération de retrait des supports reste à l'appréciation de l'opérateur. Si la pièce est parfaitement optimisée pour la fabrication additive métallique et ne possède pas de support d'impression, cette étape n'aura pas lieu. Si la pièce conçue a nécessité des supports pour sa production, ils seront à enlever avec le moyen le plus adapté en fonction de la géométrie de chaque support (meuleuse, pince manuelle, ponçage à la dremel...). La Figure 2 présente des photos d'étudiants guidés à travers ces opérations.



Figure 2 : Photos des étudiants guidés par réalité augmentée sur les procédures de (a) lavage et (b) traitement thermique

Ce scénario de post traitement a été déployé sur chaque promotion de l'option Fabrication Additive Métallique de 2021 à 2024 comprenant chacune une dizaine d'étudiants.

Formation /Année		2022	2023	2024
Fabrication Additive Métallique		12	14	4

Les retours d'expériences des étudiants formés après chaque session nous ont permis d'ajuster les procédures, d'améliorer les transitions et de mettre à jour le scénario très simplement pour la prochaine session.

5.2 Bâtiment Nanterre 3 dans les formations BTP

1. Utilisation du bâtiment N3 dans les formations BTP

Le bâtiment N3 a été utilisé pour plusieurs finalités pédagogiques dans les formations en BTP, notamment :

- **Études de la performance énergétique et environnementale** : Les étudiants analysent les consommations énergétiques du bâtiment et identifient des pistes d'amélioration grâce à des outils de simulation.
- **Étude du confort thermique et acoustique** : évaluer et optimiser les performances du bâtiment.

- **Analyse du cycle de vie (ACV)** : Les apprentis ont travaillé sur la chaîne de vie des matériaux et des équipements du bâtiment afin de minimiser son empreinte écologique.

2. Utilisation de la RA/RV liée à BIM et au bâtiment N3

Depuis 2022, un atelier dédié à la réalité augmentée (RA) et à la réalité virtuelle (RV) est organisé chaque année pour enrichir les compétences des apprentis dans :

- **La sécurité et l'exploration des nouvelles technologies** : Les étudiants utilisent des environnements immersifs pour simuler des scénarios liés à la prévention des risques.
- **Détection des différents équipements techniques** : Grâce à des casques de réalité augmentée, ils identifient et interagissent avec des éléments tels que les sondes, les VMC et autres équipements intégrés au bâtiment N3.



3. Option BIM Manager : Utilisation du Hololens et du scanner FARO

La combinaison du scanner FARO et du casque Hololens a été introduite dans l'option BIM Manager pour renforcer les compétences des apprentis :



Fig : Les apprentis utilisant le scanner FARO et le casque Hololens.

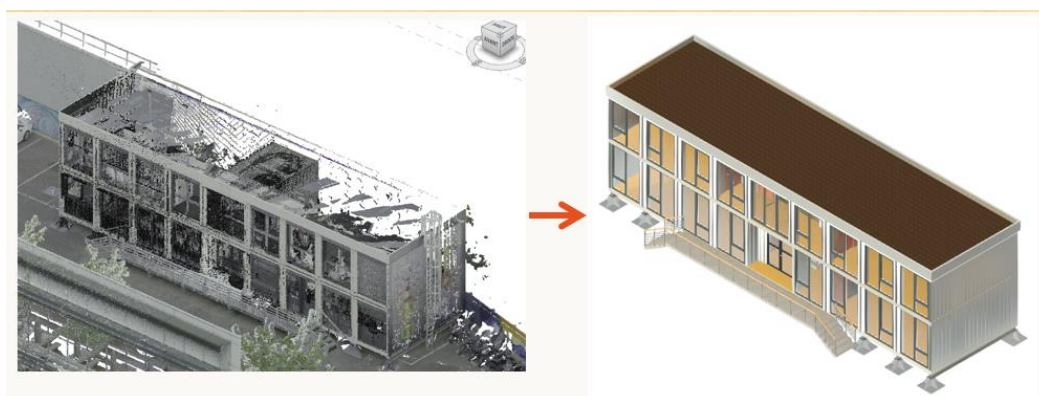


Fig : Exemples de modélisations 3D et d'analyses de conflits réalisées dans le cadre des projets pédagogiques.

4. Statistiques générales et impact pédagogique

Les données montrent une progression significative dans l'intégration des technologies numériques dans les parcours éducatifs :

- **Nombre d'élèves formés depuis 2022 :**

Formation /Année	2022	2023	2024
Cycle d'ingénieur FISA BTP	210	159	175
Cycle d'ingénieur FISA BTP – Option BIM	17	35	36
Bachelor BIM		8	24

- **Entreprises partenaires des alternants :**

Des apprentis d'environ 350 entreprises sont formés dans différentes formations dans le cadre de ce projet.

- **Contenus conçus et réalisés :**

- Développement de supports pédagogiques liés à la modélisation 3D, la détection des conflits et la gestion des données numériques.
- Formation sur les outils spécifiques comme les casques Hololens, les scanners FARO, et les logiciels de simulation énergétique.

- **Formations dispensées :**

- Introduction au BIM et aux outils numériques.
- Formation à la modélisation 3D et à la détection des conflits.

- Modules liés à la performance énergétique, à l'ACV, et au confort thermique et acoustique dans le bâtiment.

6. Prévisions pour 2025

Pour 2025, nous prévoyons d'intégrer environ 200 apprentis (Cycle d'ingénieur, Option BIM, Bachelor BIM) dans les cours utilisant les technologies suivantes :

- **Réalité augmentée (RA) et réalité virtuelle (RV)** : Ateliers à l'exploration des innovations technologiques.
- **Scanner FARO et casque Hololens** : Applications pédagogiques pour renforcer la compréhension des maquettes numériques et des analyses de conflit.

5.3 Parcours Expertise BATIMENT

D'une manière générale, la mission de l'expert technique a principalement pour objet d'examiner en toute impartialité les désordres qui affectent un ouvrage de construction, le plus souvent pour en rechercher les causes, en définir les remèdes et les coûts et analyser les responsabilités engagées.

Le campus de Nanterre CESI accueille depuis quelques années des apprentis de l'entreprise Polyexpert affiliée à la Fédération des Sociétés d'Expertise (une douzaine sur les trois années). Le secteur économique est confronté à une demande importante de recrutements d'experts. En l'absence actuelle de formation initiale adaptée à nos besoins au niveau Ingénieur, les entreprises dispensent en interne un certain nombre de savoirs théoriques indispensables à la pratique du métier, dans le domaine de l'Assurance ou des méthodes de chiffrage, pour ne citer que ces exemples. Le transfert partiel de ces formations au CESI a pour conséquence de consolider la politique emploi/formation de notre branche professionnelle.



Formation Ingénieur spécialité BTP

Dans le cadre du parcours Expertise Le **M5- module « compléments technologiques »** en A5 FISA BTP plus précisément le module développé sur la thématique de la RA/RV a pour objectifs :

- Expliquer aux étudiants le contexte d'un expert en mission « fréquence »
- De le familiariser avec les conditions des différentes missions « fréquence » les plus rencontrées dans le métier: 2 scénarios établis par les élèves, un incendie et une dégât des eaux
- De leur tracer sur ces différents scénarios avec HoloLens :
 - les différentes réglementations en vigueur avec pédagogie,
 - le chiffrage

- l'état des lieux
- l'échange avec le client

Nombre d'élèves formés depuis 2022

Formation /Année	2023	2024
Parcours Expertise Batiment	8	14

5.3 Parcours Option Réalité augmentée/réalité virtuelle

L'option réalité virtuelle (RV), réalité augmentée (RA) a pour objectif de répondre aux enjeux liés aux outils de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans un contexte d'industrie. Cette option aborde les notions fondamentales (usages de ces outils en industrie, conception/programmation en Unity-C#, interactions RV/RA, applications multi-utilisateurs-trices) permettant de concevoir et produire des outils numériques en RV/RA.

Formation /Année	2022	2023	2024
Option RA/RV	8	11	13

Conclusion

Ce chapitre a mis en lumière les contributions significatives du projet POIRE dans le domaine de la pédagogie et de la formation, démontrant comment les technologies innovantes, telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle, transforment les pratiques éducatives et professionnelles. À travers des initiatives variées, comme l'intégration de l'outil Spectral pour le post-traitement en fabrication additive métallique ou l'utilisation du bâtiment intelligent Nanterre 3 dans les formations BTP, POIRE a prouvé son engagement à combler l'écart entre apprentissages théoriques et applications pratiques.

Les statistiques et les retours d'expérience montrent un impact pédagogique tangible, renforcé par des collaborations industrielles fructueuses et une adoption progressive des technologies immersives. Ces avancées placent le projet en tant que modèle dans l'Industrie 4.0, répondant aux besoins actuels et anticipant les défis de demain.

Alors que le projet se projette vers 2025, il ambitionne d'étendre davantage ses applications technologiques pour former une nouvelle génération de professionnels, prêts à naviguer dans un paysage industriel en constante évolution. La prochaine étape consistera à explorer les réalisations globales du projet et leur impact durable sur l'éducation, l'industrie, et la recherche.

Chapitre 6 : Principales réalisations et impact du projet POIRE

6.1 Introduction

Le projet POIRE s'est imposé comme une initiative transformatrice, redéfinissant l'éducation, la formation industrielle et la recherche grâce à l'intégration de technologies avancées. En faisant le lien entre les connaissances théoriques et les applications pratiques, POIRE a permis de combler le déficit critique de compétences dans l'industrie 4.0. Ce chapitre explore les réalisations les plus importantes du projet et leur impact considérable, en se concentrant sur les avancées éducatives, l'adoption industrielle et les contributions à la recherche et à l'innovation.

6.2 Educational Achievements

Un des principaux objectifs du projet POIRE était de révolutionner l'éducation en intégrant des technologies immersives et interactives dans les environnements d'apprentissage. Les résultats obtenus ont été remarquables, offrant des bénéfices tangibles aux apprenants et aux enseignants.

6.2.1 Amélioration des Résultats d'Apprentissage

Grâce aux plateformes XR immersives et aux applications de jumeaux numériques, le projet a formé plus de 700 étudiants et professionnels, leur transmettant des compétences adaptées aux exigences de l'Industrie 4.0. Les apprenants ont acquis une expertise pratique dans des domaines tels que :

- Maintenance prédictive à l'aide de systèmes IoT.
- Gestion des systèmes HVAC (chauffage, ventilation, climatisation) et optimisation énergétique.
- Protocoles de sécurité et préparation aux urgences grâce aux simulations HoloLens.
- Processus de post-traitement en fabrication additive métallique.

Ces expériences pratiques ont considérablement amélioré l'engagement, la rétention des connaissances et les performances des apprenants, marquant une transition vers des méthodes d'apprentissage expérientiel.

6.2.2 Accessibilité et Inclusion Publiques

Le projet POIRE a élargi son impact au-delà des institutions académiques en introduisant les technologies XR dans les écoles secondaires et les organisations communautaires. Plus de 150

jeunes ont participé à des ateliers, découvrant des outils avancés comme le HoloLens. Cette initiative a :

- Favorisé l'intérêt pour les carrières STEM (science, technologie, ingénierie, mathématiques).
- Promu l'inclusion en rendant les technologies de pointe accessibles à des groupes diversifiés, y compris les communautés sous-représentées.

6.2.3 Diversité des Applications de Formation

La flexibilité des modules de formation POIRE a permis leur application dans une variété de domaines, tels que :

- **Post-traitement en fabrication additive** : Les stagiaires ont maîtrisé les étapes de post-traitement de pièces métalliques imprimées en 3D grâce à des outils de RA comme Spectral.
- **Exercices de sécurité** : Des protocoles de sécurité interactifs guidés par HoloLens ont préparé les apprenants à relever des défis réels dans des environnements contrôlés.

6.3 Adoption Industrielle

POIRE a significativement influencé les pratiques industrielles en alignant ses méthodologies de formation sur les besoins des industries modernes. Cette démarche a non seulement amélioré la préparation des travailleurs, mais a également démontré des gains opérationnels mesurables.

6.3.1 Préparation de la Main-d'Œuvre

Le projet a préparé les stagiaires à des applications industrielles concrètes grâce à des formations pratiques sur :

- L'analyse des données en temps réel issues des systèmes IoT.
- La gestion des systèmes intelligents de bâtiments via des applications de jumeaux numériques.
- L'optimisation de la consommation énergétique dans des installations industrielles.

6.3.2 Partenariats Stratégiques avec l'Industrie

Les collaborations avec des leaders industriels comme Schneider Electric, SpectralTMS et Harfang 3D ont renforcé le succès du projet en :

- Assurant la pertinence des modules de formation pour les flux de travail industriels.
- Facilitant le déploiement des jumeaux numériques dans le bâtiment Nanterre 3, démontrant des applications concrètes d'optimisation énergétique et de maintenance prédictive.
- Intégrant la réalité mixte dans les formations industrielles.

6.4 Contributions à la Recherche

Le projet POIRE s'est imposé comme un hub de recherche innovante, contribuant au développement de nouvelles méthodologies et outils.

6.4.1 Publications et Conférences

Les résultats de la recherche ont été diffusés via des plateformes prestigieuses, notamment :

- - Article de journal Data in Brief :
Pierre-Antoine Cormier, Quentin Laporte-Chabasse, Maël Guiraud, Julien Berton, Dominique Barth, Jean-Daniel Penot,
« *Dataset of an operating education modular building for simulation and artificial intelligence* », Data in Brief, Volume 57, 2024, 110889, ISSN 2352-340
 - Conférence internationale
Pierre-Antoine Cormier, Quentin Laporte-Chabasse, Julien Berton and Jean-Daniel Penot
« *Conception and calibration of low-cost diagnostic tool for the evaluation of the thermal, acoustic and visual comforts in buildings* », 2025 Meas. Sci. Technol. 36 015034
 - Conférence internationale en 2023
Julien Berton and Pierre-Antoine Cormier, « *Digital Twin of an education modular smart building* », The 3rd Digital Twin conference, 11-13 October 2023, Gif sur Yvette France
 - Présentation des études sur la modélisation énergétique et l'optimisation, mettant en avant le potentiel du bâtiment Nanterre 3 comme banc d'essai pour des opérations durables.

M. ValizadehK, Q. Laporte-Chabasse, K. Cordeiro-Mendonça, A. Bar-Hen, P.-A. Cormier « *Analyse de sensibilité du modèle énergétique d'un bâtiment pédagogique constitué de conteneurs maritimes* », IBPSA-France, 13-17 mai, La Rochelle (France)

6.4.2 Développement d'Outils Innovants

POIRE a contribué à la création d'outils et de workflows qui relient les applications éducatives et industrielles :

- **Workflows en réalité mixte** : Le HoloLens et Spectral ont été utilisés pour améliorer les processus de conception collaborative et de post-traitement en fabrication additive.
- **Cadres d'optimisation énergétique** : Des algorithmes avancés validés par des données réelles issues du jumeau numérique Nanterre 3.

6.5 Indicateurs d'Impact

Les réalisations du projet POIRE sont soulignées par des résultats mesurables qui mettent en lumière son succès, notamment :

1. Apprenants Formés :

- Plus de 700 étudiants et professionnels ont directement bénéficié des programmes de formation de POIRE.
- Intégration prévue de 200 apprentis dans des ateliers et modules de formation d'ici 2025.

2. Intégration Industrielle :

- Adoption des méthodologies développées par POIRE dans de multiples secteurs industriels, y compris la construction et la fabrication, l'énergie.

3. Productions de Recherche :

- Plusieurs publications scientifiques et présentations de conférences ont démontré la valorisation de la contribution de POIRE et des technologies de jumeaux numériques.

6.7 Défis et leçons apprises

Bien que les réalisations du POIRE soient significatives, le trajet n'a pas été sans difficultés. Le chapitre 6 se penche sur les obstacles rencontrés au cours de la mise en œuvre du projet et sur les stratégies employées pour les surmonter. Ces réflexions fourniront une feuille de route pour l'extension de ce projet au cours des 18 prochains mois.

Chapter 7: Challenges and Lessons Learned

7.1 Introduction

The POIRE project, with its ambitious aim to integrate cutting-edge technologies such as XR, IoT systems, and digital twins into education and industry, faced significant challenges during its implementation. These challenges spanned technical, pedagogical, and organizational domains, requiring innovative strategies, multidisciplinary collaboration, and iterative refinement. This chapter delves into the hurdles faced during the project's journey, the solutions employed to overcome them, and the invaluable lessons learned, providing insights that will guide future initiatives to build on POIRE's successes.

7.2 Key Challenges

The integration of advanced technologies within the POIRE project revealed several critical challenges, each influencing the project's trajectory in unique ways.

7.2.1 Technical Challenges

Integrating diverse technologies such as HoloLens, Spectral tools, IoT sensors, and digital twins into a unified platform proved to be a highly complex undertaking. The primary difficulty lay in ensuring interoperability between these tools, as each had unique requirements and capabilities. Custom APIs and middleware were often required to enable seamless communication between components.

Managing real-time data generated by IoT-enabled systems posed another significant challenge. The volume of data was vast, necessitating advanced data management systems capable of processing, analyzing, and storing information without latency or loss of accuracy. Moreover, ensuring that the XR platform and digital twin systems were adaptable for various industries demanded modular designs that could be customized for different use cases without sacrificing functionality.

7.2.2 Pedagogical Challenges

Aligning immersive technologies with educational objectives exposed gaps in readiness among educators and learners. Adapting existing curriculums to include XR modules required extensive collaboration between academic institutions and industry partners. This process highlighted the need for co-creation of content to ensure relevance.

Resistance to technological adoption emerged as a barrier, with some educators and learners perceiving advanced tools like HoloLens as too complex or intimidating. Overcoming this resistance required not only training but also fostering a culture of acceptance and curiosity. Accessibility was another persistent challenge, as ensuring inclusivity for underrepresented groups and individuals with varying technical expertise demanded thoughtful design and delivery.

7.2.3 Organizational Challenges

Managing a project of POIRE's scale underscored the importance of effective stakeholder coordination. Academic institutions, industrial partners, and public organizations often had differing priorities, making communication and alignment crucial. Balancing funding across research, development, and deployment phases further complicated project management. Finally, maintaining sustained engagement and enthusiasm among stakeholders over the project's multi-year duration required proactive strategies and consistent results to build trust and commitment.

7.3 Strategies for Overcoming Challenges

7.3.1 Technical Solutions

To address the technical complexities, POIRE employed a modular system design that allowed for incremental integration and customization. This approach enabled the seamless addition of new tools and adaptations for specific industries. Advanced data management frameworks were implemented to handle real-time analytics efficiently, ensuring data accuracy and reducing latency. Additionally, a phased testing approach identified bottlenecks early in the development process, allowing for targeted refinements and smoother deployment.

7.3.2 Pedagogical Adjustments

Pedagogical challenges were met through collaborative strategies that engaged educators, industry experts, and learners in the co-creation of training modules. This ensured that the content was both relevant and engaging. Hands-on workshops and onboarding sessions familiarized users with XR tools, reducing apprehension and building confidence. Regular feedback loops allowed for iterative improvements, making training modules more accessible and effective for diverse learner groups.

7.3.3 Organizational Improvements

The project team enhanced collaboration frameworks to streamline communication and define clear roles among stakeholders. Funding diversification, involving government grants, private-sector contributions, and academic investments, ensured financial sustainability. To address scalability, frameworks were designed to be adaptable, enabling seamless application across various industries and educational levels.

7.4 Lessons Learned

7.4.1 The Value of Collaboration

One of the most significant takeaways from the POIRE project was the importance of cross-disciplinary collaboration. By bringing together academia, industry, and public organizations,

the project leveraged diverse perspectives and expertise, leading to innovative and practical solutions that would not have been possible in isolation.

7.4.2 The Importance of User-Centric Design

User feedback proved instrumental in shaping tools and training modules. Iterative feedback loops ensured that the solutions developed were not only functional but also aligned with the needs and preferences of end-users. This approach fostered greater satisfaction and adoption rates among learners and educators.

7.4.3 Balancing Innovation and Accessibility

While POIRE pursued cutting-edge advancements, it maintained a strong focus on ensuring accessibility for all users. This balance between innovation and inclusivity was crucial in achieving broader impact and adoption.

7.4.4 The Need for Flexibility

The modular design and iterative development processes allowed POIRE to adapt to unforeseen challenges, demonstrating the importance of flexibility in project implementation. This adaptability ensured that the project remained resilient and responsive to evolving needs.

7.5 Transition to Chapter 8: Conclusion and Future Directions

The challenges faced and lessons learned during the POIRE project underscore the complexities of integrating advanced technologies into education and industry. These insights provide a foundation for scaling similar initiatives and expanding their impact. Chapter 8 will synthesize the project's contributions and outline potential directions for future research and applications.

Chapter 7: Conclusion, Motivation for Extension, and Future Directions

7.1 Introduction

The POIRE project has redefined how advanced technologies such as XR, IoT systems, and digital twins are integrated into education and industry. By addressing critical challenges, fostering collaboration, and achieving significant milestones, the project has established a robust framework for innovation and scalability. However, while the project has achieved remarkable success, an extension of 18 months is essential to fully realize its ambitious objectives. This chapter synthesizes the contributions of POIRE, provides a justification for extending its timeline, and outlines strategic plans and future directions to maximize its impact.

7.2 Synthesis of Contributions

POIRE's impact is evident in its transformative contributions across multiple domains. By bridging theoretical knowledge and practical applications, the project has provided a model for integrating cutting-edge technologies into learning and industrial workflows.

7.2.1 Educational Advancements

POIRE revolutionized learning by introducing immersive XR-based training modules that brought real-world scenarios into the classroom. These modules enhanced skill acquisition, retention, and employability by allowing learners to engage directly with practical tasks such as predictive maintenance, energy optimization, and emergency response training. The integration of tools like HoloLens and Spectral further enriched learning experiences, making education more interactive and effective.

7.2.2 Industrial Integration

The project successfully aligned its training methodologies with the needs of modern industries. By deploying digital twin systems and IoT-enabled analytics at Nanterre 3, POIRE demonstrated the potential for operational improvements such as energy efficiency, reduced maintenance costs, and improved resource utilization. Partnerships with industry leaders like Schneider Electric and Harfang 3D validated the project's relevance and applicability in real-world contexts.

7.2.3 Research Contributions

POIRE established itself as a hub for innovative research, producing multiple peer-reviewed publications and conference presentations. These contributions advanced knowledge in fields such as energy modeling, predictive maintenance, and mixed reality applications. The project

also provided a testbed for experimenting with sustainable practices and advanced analytics, setting new benchmarks for innovation.

7.2.4 Sustainability and Inclusivity

By focusing on energy efficiency and promoting inclusive access to cutting-edge tools, POIRE aligned its methodologies with global sustainability goals. Outreach efforts extended training opportunities to secondary schools and underrepresented groups, fostering diversity and broadening the impact of technological advancements.

7.3 Motivation for Extension

7.3.1 Remaining Priorities

While significant progress has been made, several key objectives remain partially realized. These include expanding training modules to additional industries, finalizing certification programs, and optimizing digital twin frameworks for broader applications. An extension will provide the necessary time to complete these critical initiatives.

7.3.2 Expanding Reach and Accessibility

To democratize access to POIRE's tools and methodologies, further outreach to secondary schools, underserved communities, and international institutions is needed. This extension will allow the project to inspire a larger audience and foster inclusivity.

7.3.3 Advancing Research and Development

The extended timeline will enable deeper exploration of emerging technologies such as AI-driven digital twins, advanced mixed reality algorithms, and sustainability-focused solutions. These advancements are vital to maintaining POIRE's leadership in innovation.

7.3.4 Strengthening Industry Adoption

Additional time will allow for further collaboration with industry partners, enabling the piloting of new applications and the widespread adoption of POIRE-developed methodologies.

7.4 Strategic Plan for Extension

To ensure the extended timeline yields measurable outcomes, a focused strategy will be implemented:

- 1. Milestone-Based Monitoring:**

- Completing XR modules for new sectors, including healthcare and transportation.

- Launching certification programs to validate XR-based competencies.
 - Expanding outreach to engage 20 additional secondary schools and community organizations.
 - 2. **Upgrading Infrastructure:**
 - Enhancing digital twin frameworks with AI and blockchain technologies.
 - Improving data management systems to handle real-time analytics more effectively.
 - 3. **Strengthening Collaborations:**
 - Deepening existing partnerships with industry leaders and forming new international collaborations.
 - 4. **Accelerating Research Initiatives:**
 - Publishing additional research on XR and digital twin integration.
 - Developing new methodologies for smart city applications and sustainable practices.
-

7.5 Expected Outcomes

The extended timeline is projected to deliver:

- Training for an additional 1,000 learners through improved modules.
 - Deployment of POIRE's methodologies in 15 new industrial sectors.
 - Publication of five new peer-reviewed papers and presentations at global conferences.
 - Development of advanced energy optimization models and eco-conscious frameworks.
-

7.6 Strategic Vision for Long-Term Impact

POIRE's long-term vision is to establish itself as a global leader in technology-driven education and industrial training. Key elements include:

1. **Institutionalizing POIRE's Framework:** Establishing standardized methodologies for integrating XR and digital twins into education and industry.
 2. **Global Collaboration:** Partnering with international organizations to share best practices and drive cross-border innovations.
 3. **Leveraging Emerging Technologies:** Incorporating AI, machine learning, and blockchain to enhance data security, interactivity, and intelligence in XR platforms.
 4. **Promoting Sustainability:** Aligning practices with global environmental goals to ensure eco-conscious industrial advancements.
-

7.7 Conclusion

The POIRE project has already demonstrated its transformative potential, but an extension of 18 months is essential to fully realize its objectives and expand its impact. By addressing unfinished goals, advancing research, and strengthening collaborations, the extended timeline will ensure that POIRE continues to set benchmarks in education and industry. As the project evolves, its legacy will serve as a blueprint for integrating advanced technologies to revolutionize learning, work, and innovation in a digital world.

Chapter 7: Conclusion and Future Directions

7.1 Introduction

The POIRE project has redefined how advanced technologies such as XR, IoT systems, and digital twins are integrated into education and industry. By addressing critical challenges, fostering collaboration, and achieving significant milestones, the project has established a robust framework for innovation and scalability. This chapter synthesizes the contributions of POIRE, highlights its lasting impact, and outlines potential directions for future advancements and applications.

7.2 Synthesis of Contributions

POIRE's impact is evident in its transformative contributions across multiple domains. By bridging theoretical knowledge and practical applications, the project has provided a model for integrating cutting-edge technologies into learning and industrial workflows.

7.2.1 Educational Advancements

POIRE revolutionized learning by introducing immersive XR-based training modules that brought real-world scenarios into the classroom. These modules enhanced skill acquisition, retention, and employability by allowing learners to engage directly with practical tasks such as predictive maintenance, energy optimization, and emergency response training. The integration of tools like HoloLens and Spectral further enriched learning experiences, making education more interactive and effective.

7.2.2 Industrial Integration

The project successfully aligned its training methodologies with the needs of modern industries. By deploying digital twin systems and IoT-enabled analytics at Nanterre 3, POIRE demonstrated the potential for operational improvements such as energy efficiency, reduced

maintenance costs, and improved resource utilization. Partnerships with industry leaders like Schneider Electric and Harfang 3D validated the project's relevance and applicability in real-world contexts.

7.2.3 Research Contributions

POIRE established itself as a hub for innovative research, producing multiple peer-reviewed publications and conference presentations. These contributions advanced knowledge in fields such as energy modeling, predictive maintenance, and mixed reality applications. The project also provided a testbed for experimenting with sustainable practices and advanced analytics, setting new benchmarks for innovation.

7.2.4 Sustainability and Inclusivity

By focusing on energy efficiency and promoting inclusive access to cutting-edge tools, POIRE aligned its methodologies with global sustainability goals. Outreach efforts extended training opportunities to secondary schools and underrepresented groups, fostering diversity and broadening the impact of technological advancements.

7.3 Future Directions

Building on its successes, the POIRE project provides a roadmap for future expansions and innovations.

7.3.1 Scaling Across Sectors

The modular design of POIRE's platforms allows for their adaptation to new industries such as healthcare, urban planning, and transportation. By customizing XR and digital twin solutions to meet sector-specific needs, the project can extend its impact to broader applications.

7.3.2 Enhancing Mixed Reality Applications

Further development of HoloLens and Spectral-based workflows will enable more precise and interactive applications. These advancements could include real-time collaboration tools for design reviews, advanced simulations for industrial processes, and enhanced operational dashboards for IoT data visualization.

7.3.3 Advancing Research in Smart Systems

POIRE's digital twin framework serves as a foundation for exploring applications in smart cities and infrastructure management. Integrating predictive analytics with urban systems could lead to more sustainable and efficient resource utilization at a city-wide scale.

7.3.4 Expanding Public Engagement

To inspire early interest in STEM fields, POIRE can expand its outreach efforts by introducing XR tools and training modules to more schools and community organizations. This approach promotes inclusivity while building a pipeline of future technologists and innovators.

7.3.5 Global Collaboration

Forming partnerships with international academic and industrial organizations will allow POIRE to share best practices, drive cross-border innovations, and address global challenges through collaborative research and development.

7.4 Strategic Vision for Long-Term Impact

POIRE's long-term vision is to establish itself as a global leader in technology-driven education and industrial training. This involves:

1. **Institutionalizing POIRE's Framework:** Establishing a standardized methodology for integrating XR and digital twins into education and industry.
2. **Creating Certification Programs:** Offering certifications for XR-based training and digital twin management to validate skills and enhance employability.
3. **Leveraging Emerging Technologies:** Incorporating advancements in AI, machine learning, and blockchain to enhance data security, interactivity, and intelligence in XR platforms.
4. **Promoting Continuous Improvement:** Regularly updating training modules and technological frameworks based on user feedback and evolving industry needs.

7.5 Conclusion

The POIRE project stands as a testament to the transformative potential of advanced technologies in education and industry. By addressing critical challenges, fostering innovation, and promoting inclusivity, it has set a new standard for immersive learning and operational excellence. As the journey continues, POIRE's legacy will serve as a blueprint for how we can leverage technology to revolutionize the way we learn, work, and innovate in an increasingly digital and interconnected world.

Chapter 7: Conclusion, Motivation for Extension, and Future Directions

7.1 Introduction

The POIRE project has redefined how advanced technologies such as XR, IoT systems, and digital twins are integrated into education and industry. By addressing critical challenges, fostering collaboration, and achieving significant milestones, the project has established a robust framework for innovation and scalability. However, to fully realize its ambitious objectives and extend its impact, it is imperative to extend the project timeline by an additional 18 months. This extension will ensure the completion of ongoing initiatives, expand applications into new domains, and refine methodologies to meet future challenges.

7.2 Motivation for Extension

7.2.1 Unfinished Objectives

While the POIRE project has achieved remarkable progress, several key objectives remain partially realized. These include scaling training modules to new industries, optimizing digital twin frameworks for broader use cases, and finalizing certification programs to validate XR-based competencies. Extending the project will provide the necessary time and resources to complete these initiatives.

7.2.2 Expanding Educational Reach

One of POIRE's primary goals is to democratize access to advanced training tools. An extended timeline would allow for further outreach to secondary schools, underserved communities, and international institutions, promoting inclusivity and fostering a new generation of technologists and innovators.

7.2.3 Advancing Research and Development

The additional time will enable deeper exploration of emerging technologies such as AI-integrated digital twins, advanced mixed reality algorithms, and sustainable energy systems. These advancements are critical for maintaining POIRE's leadership in innovation and addressing global challenges.

7.2.4 Strengthening Industry Collaboration

POIRE has established strong partnerships with industry leaders, but further time is needed to expand these collaborations, pilot new applications, and ensure the adoption of POIRE-developed methodologies across diverse sectors.

7.3 Strategic Plan for Extension

To ensure that the extended timeline yields measurable results, a strategic plan has been developed to focus on key areas of impact:

7.3.1 Milestone-Based Approach

The project will adopt a milestone-based approach to monitor progress and ensure accountability. Key milestones include:

- **Completion of Training Modules:** Finalizing XR-based modules tailored to new industries, including healthcare, urban planning, and transportation.
- **Deployment of Certification Programs:** Launching standardized certifications to validate skills in XR and digital twin management.
- **Expansion of Outreach Efforts:** Engaging 20 additional secondary schools and community organizations within the extended timeframe.

7.3.2 Strengthening Infrastructure

Investments will be made in upgrading digital twin frameworks, enhancing data management systems, and integrating emerging technologies such as AI and blockchain. These upgrades will ensure the long-term sustainability and scalability of POIRE's platforms.

7.3.3 Enhanced Collaboration and Funding

The extended timeline will focus on deepening existing collaborations with partners such as Schneider Electric and Harfang 3D, while forging new partnerships with international organizations. Diversifying funding sources, including securing grants and industry sponsorships, will be prioritized to sustain the project.

7.3.4 Research and Innovation Roadmap

A dedicated roadmap will guide ongoing research efforts, targeting advancements in:

- Smart city applications through digital twins and predictive analytics.
 - Collaborative mixed reality tools for design and operational workflows.
 - Energy-efficient solutions and sustainability practices in industrial operations.
-

7.4 Expected Outcomes of Extension

The extension of the POIRE project is expected to yield significant outcomes across educational, industrial, and research domains:

- **Enhanced Training Reach:** Training an additional 1,000 learners, including students, professionals, and apprentices, with improved and expanded modules.
 - **Industrial Integration:** Deploying POIRE-developed methodologies across 15 new industrial sectors, driving operational efficiency and workforce readiness.
 - **Research Impact:** Publishing five additional peer-reviewed papers and presenting findings at international conferences to establish global leadership in XR and digital twin technologies.
 - **Sustainability Contributions:** Developing new models for energy optimization and lifecycle analysis, contributing to global environmental goals.
-

7.5 Strategic Vision for Long-Term Impact

The extended timeline will position POIRE to achieve its long-term vision of becoming a global leader in technology-driven education and industrial training. Key elements of this vision include:

1. **Institutionalizing POIRE's Framework:** Establishing a standardized methodology for integrating XR and digital twins into education and industry.
 2. **Global Collaboration:** Partnering with international organizations to share best practices and drive cross-border innovations.
 3. **Leveraging Emerging Technologies:** Incorporating AI, machine learning, and blockchain to enhance data security, interactivity, and intelligence in XR platforms.
 4. **Creating a Legacy of Sustainability:** Promoting eco-conscious methodologies that align with global sustainability goals.
-

7.6 Conclusion

The POIRE project has already demonstrated its transformative potential, but an extension of 18 months is essential to fully achieve its objectives and expand its impact. By addressing unfinished goals, advancing research, and strengthening collaborations, the extended timeline will ensure that POIRE continues to set benchmarks in education and industry. As the project evolves, its legacy will serve as a model for integrating advanced technologies to revolutionize the way we learn, work, and innovate in an increasingly digital and interconnected world.

2.2 Development of XR Training Platform

The cornerstone of the POIRE project is its XR training platform, designed to simulate real-world industrial environments with a focus on hands-on learning.

1. Platform Design:

- A modular and open structure enables seamless integration of XR technologies like virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR).
- Realistic industrial scenarios replicate tasks such as maintenance, safety protocols, and energy optimization.

2. Key Features:

- **Immersive Simulations:** Trainees experience realistic workflows, fostering practical understanding.
- **User-Friendly Interfaces:** Designed to cater to learners with varying levels of technical proficiency.
- **Customizable Modules:** Scenarios are tailored to industry-specific requirements.

3. Implementation Process:

- **Stage 1:** Framework design and technical infrastructure setup.
 - **Stage 2:** Integration of XR tools like SpectralTMS and Unreal Engine 5.
 - **Stage 3:** Testing and refinement based on feedback from users.
-

2.3 Digital Twin Integration

The project leverages digital twin technology to create virtual replicas of physical assets, such as the Nanterre 3 building.

1. Purpose of Digital Twins:

- Enable real-time monitoring, predictive analytics, and scenario-based learning.
- Serve as a testbed for innovations in energy management and smart systems.

2. Key Components:

- **IoT-Enabled Sensors:** Collect data on parameters like energy consumption and environmental conditions.
- **Real-Time Analytics:** Facilitate dynamic adjustments and decision-making.
- **BIM Integration:** Enhance the twin's accuracy and interoperability with XR platforms.

3. Educational Applications:

- Hands-on modules teach learners about HVAC systems, energy optimization, and predictive maintenance.
-

2.4 Collaborative Ecosystem

The success of POIRE relies heavily on the collaboration between academia, industry, and public organizations.

1. **Industrial Partners:**
 - Organizations like Schneider Electric and Harfang 3D contributed tools, insights, and expertise to ensure real-world relevance.
 2. **Academic Contributions:**
 - Institutions provided pedagogical insights to shape curriculum-aligned training scenarios.
 3. **Public Engagement:**
 - Collaboration with secondary schools and associations expanded the reach of XR tools to younger audiences and non-industrial learners.
 4. **Feedback Loops:**
 - Regular input from all stakeholders ensured continuous improvement of the platform and its scenarios.
-

2.5 Iterative Refinement and Scalability

POIRE's methodology is built on an iterative approach to ensure constant improvement and scalability.

1. **Feedback-Driven Enhancements:**
 - Feedback from trainees and instructors was used to refine scenarios and improve usability.
 2. **Scalability Across Sectors:**
 - The modular nature of the platform allows its application across industries, from manufacturing to construction.
 3. **Long-Term Vision:**
 - The framework is designed to accommodate future advancements in XR and related technologies, ensuring long-term relevance.
-

2.6 Transition to the Development of Nanterre 3 Smart Building

Building upon the robust methodology outlined above, the next chapter delves into a cornerstone achievement of the POIRE project—the development of the Nanterre 3 smart building. This innovative digital twin exemplifies the integration of cutting-edge technologies into both education and industrial applications.

Chapter 4: Mixed Reality Applications with HoloLens

4.1 Introduction to Mixed Reality in POIRE

Mixed reality (MR) has emerged as a transformative tool in bridging the gap between physical and digital environments. Within the POIRE project, the integration of HoloLens represents a significant step toward creating immersive and interactive learning experiences. Mixed reality leverages advanced augmented reality capabilities to overlay digital information on physical systems, enhancing the way users interact with their environments.

The adoption of HoloLens in the POIRE framework supports key objectives: improving operational efficiency, enriching educational scenarios, and fostering collaboration. By enabling trainees to visualize and manipulate data in real-time, HoloLens brings a unique layer of interactivity to both learning and industrial applications.

4.2 Training Scenarios Developed with HoloLens

4.2.1 Equipment Maintenance

One of the core use cases of HoloLens in POIRE is the facilitation of equipment maintenance training. Mixed reality overlays provide real-time, step-by-step guidance, allowing users to perform complex tasks with minimal prior knowledge. For example:

- Trainees can visualize internal mechanisms of machinery without disassembling physical components.
- Interactive digital overlays highlight the specific parts requiring maintenance or replacement, reducing the likelihood of errors.

4.2.2 Safety Protocols

Safety is a critical aspect of industrial training, and HoloLens enhances the realism and effectiveness of safety drills. Key applications include:

- Simulating emergency scenarios, such as fire evacuations or system failures, in a controlled environment.
- Guiding users through emergency response protocols with visual cues and audio instructions, ensuring rapid and accurate execution.

4.2.3 Collaborative Design

HoloLens enables real-time collaboration among team members by allowing shared visualization of 3D models and designs. In the POIRE project, this capability has been utilized to:

- Conduct virtual design reviews where participants can annotate and modify designs in a shared MR environment.
 - Improve decision-making processes through interactive discussions and real-time updates.
-

4.3 Applications in Operational Management

4.3.1 Data Visualization

HoloLens enhances operational management by providing intuitive visualization of complex data. Connected to IoT-enabled systems within the Nanterre 3 smart building, it offers:

- Real-time visualization of energy consumption, HVAC performance, and environmental conditions.
- Augmented dashboards that display actionable insights directly within the user's field of view, enabling informed decision-making.

4.3.2 Predictive Maintenance

With the integration of predictive analytics, HoloLens facilitates proactive maintenance workflows. Applications include:

- Visual alerts highlighting potential system failures based on real-time sensor data.
 - Interactive diagnostics tools that allow operators to assess and address issues directly on-site, minimizing downtime.
-

4.4 Future Research and Innovations

The use of HoloLens in POIRE opens avenues for future research and innovation. Potential directions include:

- **Smart City Applications:** Expanding the use of mixed reality to urban planning and infrastructure management.
- **Collaborative Industrial Tasks:** Developing advanced MR tools to support cross-functional industrial teams in maintenance and design.
- **Enhanced AR Algorithms:** Research into improving the precision and interactivity of AR overlays for more complex operations.

These innovations have the potential to further enhance the versatility and impact of mixed reality in both educational and industrial settings.

4.5 Transition to Chapter 5

The applications and achievements of HoloLens within the POIRE project exemplify the transformative potential of mixed reality in bridging theoretical knowledge and practical skills. The next chapter explores the broader impact of these advancements, highlighting key achievements and their contributions to the goals of the POIRE initiative.